Série d'exercices : généralités sur les fonctions

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Majorant, minorant, extremum

1. Montrer que $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+4}$ est bornée sur $\mathbb{R}$ par -1 et 1. Ces bornes sont-elles des extremums ?
2. Montrer que $g(x) = x + \sqrt{x^2+1}$ est minorée par 0 sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $h(x) = -2x^2 + 8x - 5$ admet un maximum sur $\mathbb{R}$; préciser sa valeur.

Exercice 2 · Périodicité

1. Montrer que $f(x) = \cos\left(\dfrac{x}{2}\right)$ est périodique de période 4π.
2. g est une fonction périodique de période 4 telle que $g(x) = |x| - 1$ pour $x \in [-2;2[$. Calculer $g(5)$, $g(-3)$ et $g(2026)$.

Exercice 3 · Position relative

On considère $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ et $g(x) = x + 1$ définies sur $\mathbb{R}^*$.

1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}^*$.
2. En déduire la position relative des courbes (C_f) et (C_g).

Exercice 4 · Composée

1. Soient $f(x) = \dfrac{x}{x-2}$ et $g(x) = \sqrt{x}$. Déterminer $D_{g\circ f}$ puis $(g \circ f)(x)$.
2. Soient $u(x) = 2x + 1$ et $h(x) = 4x^2 + 4x + 3$. Déterminer une fonction v telle que $h = v \circ u$.
3. Décomposer $k(x) = \left(\dfrac{1}{x} + 2\right)^3$ à l'aide de deux fonctions de référence.

Exercice 5 · Monotonie

1. À l'aide du taux d'accroissement, étudier la monotonie de $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ sur $]-1;+\infty[$.
2. Étudier la monotonie de $h(x) = \sqrt{x^2-4x+5}$ sur $[2;+\infty[$ puis sur $]-\infty;2]$.
3. Étudier la monotonie de $k(x) = -3(x-1)^3 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 52 à 58.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 4} = \dfrac{(x-2)^2}{x^2+4} \geq 0$ et $1 + f(x) = \dfrac{(x+2)^2}{x^2+4} \geq 0$: donc $-1 \leq f(x) \leq 1$. Comme $f(2) = 1$ et $f(-2) = -1$, ces bornes sont atteintes : 1 est le maximum et -1 le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

2) $\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x$, donc $x + \sqrt{x^2+1} > 0$.

3) $h(x) = -2(x^2 - 4x) - 5 = -2(x-2)^2 + 3$. Donc $h(x) - h(2) = -2(x-2)^2 \leq 0$: $h(2) = 3$ est le maximum de h.

Exercice 2.

1) $f(x + 4\pi) = \cos\left(\dfrac{x}{2} + 2\pi\right) = \cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = f(x)$, et $\mathbb{R}$ est stable par $x \mapsto x \pm 4\pi$.

2) $g(5) = g(1+4) = g(1) = 0$; $g(-3) = g(1-4) = g(1) = 0$; $2026 = 2 + 4 \times 506$ mais $2 \notin [-2; 2[$: on écrit $2026 = -2 + 4 \times 507$, donc $g(2026) = g(-2) = |-2| - 1 = 1$.

Exercice 3.

1) $f(x) - g(x) = \dfrac{x^2 + 1 - x^2 - x}{x} = \dfrac{1-x}{x}$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$1-x$		$+$	$\vert$	$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$f(x) - g(x)$		$-$	$\Vert$	$+$	0	$-$	

2) (C_f) est au-dessous de (C_g) sur $]-\infty; 0[$ et sur $[1; +\infty[$, au-dessus sur $]0; 1]$; elles se coupent au point $(1; 2)$.

Exercice 4.

1) $x \in D_{g\circ f} \Leftrightarrow x \neq 2$ et $\dfrac{x}{x-2} \geq 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty; 0] \cup]2; +\infty[$. Alors $(g \circ f)(x) = \sqrt{\dfrac{x}{x-2}}$.

2) $h(x) = (2x+1)^2 + 2$. Avec $v(t) = t^2 + 2$: $v(u(x)) = (2x+1)^2 + 2 = h(x)$.

3) $k = w \circ r$ avec $r(x) = \dfrac{1}{x} + 2$ et $w(t) = t^3$.

Exercice 5.

1) $f(x) = 2 - \dfrac{3}{x+1}$. Pour $x_1 \neq x_2$ dans $]-1;+\infty[$: $f(x_1) - f(x_2) = \dfrac{3}{x_2+1} - \dfrac{3}{x_1+1} = \dfrac{3(x_1-x_2)}{(x_1+1)(x_2+1)}$, d'où $T = \dfrac{3}{(x_1+1)(x_2+1)} > 0$. f est strictement croissante sur $]-1;+\infty[$.

2) $h = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1$ et $v(t) = \sqrt{t}$, strictement croissante sur $[0;+\infty[$. u est strictement croissante sur $[2;+\infty[$ et strictement décroissante sur $]-\infty;2]$, avec $u(\mathbb{R}) \subset [1;+\infty[$. Donc h est strictement croissante sur $[2;+\infty[$ et strictement décroissante sur $]-\infty;2]$.

3) $x \mapsto x-1$ est strictement croissante et $t \mapsto t^3$ aussi : $x \mapsto (x-1)^3$ est strictement croissante. En multipliant par $-3 < 0$ le sens s'inverse, et ajouter 2 ne le change pas : k est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.